

次の各不定積分（または定積分）を求めよ。導出過程を示せ。積分定数は C とする。

問 1. 次の不定積分を求めよ。

$$\int \log x \, dx$$

問 2. 次の不定積分を求めよ。

$$\int \tan x \, dx$$

問 3. 次の不定積分を求めよ。

$$\int \sin^2 x \, dx$$

問 4. 次の不定積分を、 α の値によって場合分けして求めよ。

$$\int \frac{\log x}{x^\alpha} \, dx \quad (\alpha \text{ は実数の定数})$$

問 5. 次の不定積分を、部分分数分解を用いて求めよ。

$$\int \frac{x+1}{x^2+x-2} \, dx$$